随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

3.小结

ttsx	心室肌细胞	窦房结 P 细胞	浦肯野纤维
静息或最大复极电位	-90mv （内向整流 I_{K1}）	-65mv （I_{K1} 不发达）	＞-90mv （I_{K1} 更发达）
阈电位	**-70mv**	**-40mv**	心急救妻、气死偏房
0 期去极化	**I_{Na}（快反应细胞）** 速度和幅度大 →传导快	**I_{Ca-L}（慢反应细胞）** 速度和幅度小 →传导慢	**I_{Na}（快反应细胞）** 速度和幅度最大 **→传导最快**
1 期	I_{to}	无	较心室肌更明显
2 期（平台期）	I_{Ca-L}（CICR）、I_{K1}、I_K、$I_{Na,late}$、I_{Na-Ca}	无	时程最长
3 期	I_K、I_{K1}	I_K	I_K、I_{K1}
4 期	无自动去极化 （工作细胞）	**自动去极化最快** **（自律性最高）** **I_K↓（主要）、I_f和 I_{Ca-T}↑**、I_{Na-Ca}	**自动去极化最慢** **（自律性最低）** **I_K↓、I_f↑（主要）** If 密度过低、且激活慢

要到-100mv才大量激活　浦肯野纤维的最大复极电位能超过-90mv

在自动去极化的后期起作用

四、心肌生理特性

（一）兴奋性（产生动作电位的能力）

1.心室肌细胞兴奋性的变化 VS 骨骼肌细胞:绝对不应期,相对不应期

	有效不应期 ERP（绝对不应期+局部反应期）	**相对不应期**	**超常期**
膜电位	0 期去极化开始→复极化至-60mv	-60→-80mv	-80→-90mv
兴奋性	0 或极度下降	低于正常 钠通道逐渐复活	**高于正常** （钠通道多数复活且膜电位靠近阈电位）
是否能产生 AP	**不**	阈上刺激可	阈**下**刺激可
		新的 AP **幅度小、速度和传导慢、时程和不应期短**（备用钠通道**低于**静息电位时，钾通道没有完全关闭致存在**增加的 K^+外流**）	
机械活动	**整个收缩期+舒张早期（不发生完全强直收缩）**	可发生**期前收缩**（早搏） 以室性早搏为例：在心室肌 **ERP 之后（相对不应期和超常期）**，下一次窦房结兴奋传来之前，心室肌受到有效刺激（异位/潜在起搏点）→期前兴奋和早搏。期前兴奋也有 **ERP（长）**→在期前兴奋后若从窦房结传来的兴奋恰好落在期前兴奋的 ERP（为啥那么巧？因为 ERP 长）→不会引起心室收缩作废→早搏后出现较长时间的心室舒张（**代偿间歇**）	

动作电位产生的关键:能不能达到阈电位
衡量兴奋性的高低:阈强度

幅度 [电-化学驱动力 / 通透性(钠通道)未完全复活]

